

Графический редактор Adobe Photoshop

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ, АРХИТЕКТУРА ИНТЕРФЕЙСА И ГЛУБОКИЙ
АНАЛИЗ ГРАФИЧЕСКИХ ФОРМАТОВ ДЛЯ ВЕБ-РАЗРАБОТКИ И ДИЗАЙНА.

Презентация возможностей и элементов интерфейса Adobe Photoshop

Многофункциональный графический редактор, ставший мировым индустриальным стандартом в сфере обработки растровых изображений.

Ключевые сферы применения:

- ▶ Профессиональная цветокоррекция и глубокая ретушь снимков высокого разрешения.
- ▶ Создание сложных многослойных цифровых коллажей и фотоманипуляций.
- ▶ Цифровая живопись (Digital Painting) с имитацией реальных художественных материалов.
- ▶ Текстурирование 3D-моделей и подготовка карт рельефа для игровых движков.
- ▶ Базовая подготовка элементов интерфейса и веб-графики (композиция, обрезка, веб-оптимизация).

Модульная структура интерфейса

Интерфейс спроектирован по модульному принципу для быстрого доступа к тысячам функций через интерактивные панели и контекстные меню.

Анатомия рабочего пространства:

- ▶ *Главное меню (Menu Bar):* Верхняя строка, содержащая глобальные команды управления файлами, слоями, фильтрами и окнами.
- ▶ *Панель параметров (Options Bar):* Расположена под главным меню. Динамически меняет свой вид и настройки в зависимости от того, какой инструмент выбран в данный момент.
- ▶ *Панель инструментов (Tools Panel):* Вертикальная плашка слева. Содержит базовые инструменты для рисования, выделения, кадрирования и ретуши.
- ▶ *Палитры (Panels):* Модульные окна справа (например, «Слои», «Каналы», «История»), которые можно свободно перемещать, сворачивать и группировать.

Графические форматы изображений.

Форматы PSD и JPEG

- ▶ **PSD (Photoshop Document):** Родной рабочий формат программы. Сохраняет изображение в несжатом виде (или со сжатием без потерь RLE). Полностью сохраняет структуру слоев, маски, прозрачность, векторные контуры и текстовые блоки. Из-за этого имеет избыточный объем памяти и не поддерживается браузерами.
- ▶ **JPEG (Joint Photographic Experts Group):** Самый популярный формат для фотографий в вебе. Использует сжатие с потерями качества на основе дискретного косинусного преобразования (DCT). Алгоритм усредняет цвета в блоках пикселей 8×8 , отсекая незаметные глазу детали. При сильном сжатии появляются артефакты (квадраты, шум). Не поддерживает прозрачность (альфа-канал) и многослойность.

Форматы семейства PNG

- ▶ Спроектирован как замена устаревшему формату GIF для использования в вебе. Использует алгоритм сжатия Deflate (без потерь качества).

PNG-8 (8-битный):

- ▶ Индексированный цвет. Содержит жестко ограниченную палитру — максимум 256 цветов.
- ▶ *Прозрачность:* Поддерживает только бинарную прозрачность (пиксель либо на 100% прозрачен, либо на 100% непрозрачен). Вокруг сглаженных краев на цветном фоне может возникать некрасивая «бахрома».

PNG-24 (24-битный/32-битный):

- ▶ Полноцветный формат (16,7 млн оттенков).
- ▶ *Прозрачность:* Поддерживает полноценный 8-битный альфа-канал (256 уровней градации прозрачности). Позволяет создавать мягкие полупрозрачные тени и плавные переходы. Файлы имеют большой вес.

Форматы WebP и SVG в веб-разработке

WebP:

- ▶ Разработан компанией Google специально для ускорения загрузки страниц в интернете.
- ▶ Универсальный «гибрид». Поддерживает сжатие как с потерями (эффективнее JPEG на 25–34%), так и без потерь (сжимает лучше PNG на 26%). Полноценно поддерживает альфа-канал прозрачности. Считается стандартом для современных сайтов.

SVG (Scalable Vector Graphics):

- ▶ Является языком разметки на базе XML. Описывает изображение в виде текстового кода с математическими формулами фигур.
- ▶ Идеально масштабируется без потери четкости на любых экранах (включая Retina). Обладает ультрамалым весом. Текст внутри SVG индексируется поисковыми роботами, а элементами кода можно управлять через CSS и JavaScript.

Архитектурные различия графических форматов

Формат	Тип графики	Метод сжатия	Поддержка прозрачности	Оптимальная сфера применения
PSD	Растровая (+вектор)	Без потерь (RLE)	Да (полная многослойность)	Исходники, сохранение этапов работы дизайнера
JPEG	Растровая	С потерями (DCT)	Нет	Фотографии, детализированные фоны без прозрачности
PNG-8	Растровая	Без потерь (Deflate)	Да (только бинарная, 1 бит)	Простые иконки, графика с ограниченной палитрой
PNG-24	Растровая	Без потерь (Deflate)	Да (градиентная, 8 бит)	Сложные логотипы и изображения с полупрозрачностью
WebP	Растровая	И с потерями, и без	Да (градиентная, 8 бит)	Основной формат для всех растровых картинок на сайте
SVG	Векторная	Нет (текстовый код)	Да (абсолютная)	Логотипы, иконки интерфейсов, шрифты, схемы

Понятие слоев и базовая работа с ними

Концепция слоев (Layers): Фундаментальная идея Photoshop, напоминающая стопку прозрачных пленок, на каждой из которых нарисован отдельный элемент. Изменение одного слоя не разрушает пиксели на других слоях.

Типы слоев в программе:

- ▶ *Растровые слои:* Обычные пиксельные изображения (фотографии, мазки кисти).
- ▶ *Текстовые слои:* Векторные контейнеры с текстовыми символами. Подлежат редактированию без потери качества шрифта.
- ▶ *Векторные слои (Фигуры):* Слои, построенные по математическим контурам (прямоугольники, эллипсы).
- ▶ *Корректирующие слои:* Не содержат пикселей. Они изменяют цвет, контраст или яркость нижележащих слоев, реализуя принцип неразрушающего редактирования (Non-destructive editing).

Управление слоями и подготовка к экспорту

- ▶ **Базовые операции в палитре «Слои»:** Создание, дублирование (Ctrl+J), удаление, изменение прозрачности (Opacity) и режимов наложения (Blend Modes).
- ▶ **Подготовка и экспорт графики для веб-ресурсов:**
- ▶ *Инструмент «Кадрирование» (Crop Tool):* Обрезка холста под жестко заданные пропорции или пиксельные размеры.
- ▶ *Быстрый экспорт в PNG (Quick Export as PNG):* Настраивается в параметрах и позволяет в один клик по вкладке слоя выгрузить готовую иконку с прозрачным фоном для последующей верстки.
- ▶ *Оптимизация палитры:* Приведение цветового пространства к стандарту sRGB для корректного и одинакового отображения цветов во всех веб-браузерах.

Жизненный кейс: Восстановление интерфейса

► **Проблема:** Случайное нажатие клавиш или хаотичные клики могут привести к «исчезновению» панелей инструментов, палитры «Слои» или сворачиванию окон. Это обратимая ситуация, интерфейс Photoshop полностью настраиваемый.

► **Алгоритм восстановления окон:**

Если пропала конкретная палитра (например, «Слои»), необходимо перейти в Главное меню в пункт **Окно (Window)** и вернуть галочку напротив нужной строки.

Если рабочая среда разрушена полностью, нужно выполнить глобальный сброс: перейти в меню **Окно -> Рабочая среда (Workspace)** и выбрать пункт **Сбросить Основную рабочую среду (Reset Essentials)**. Программа мгновенно вернет все элементы на их исходные позиции.